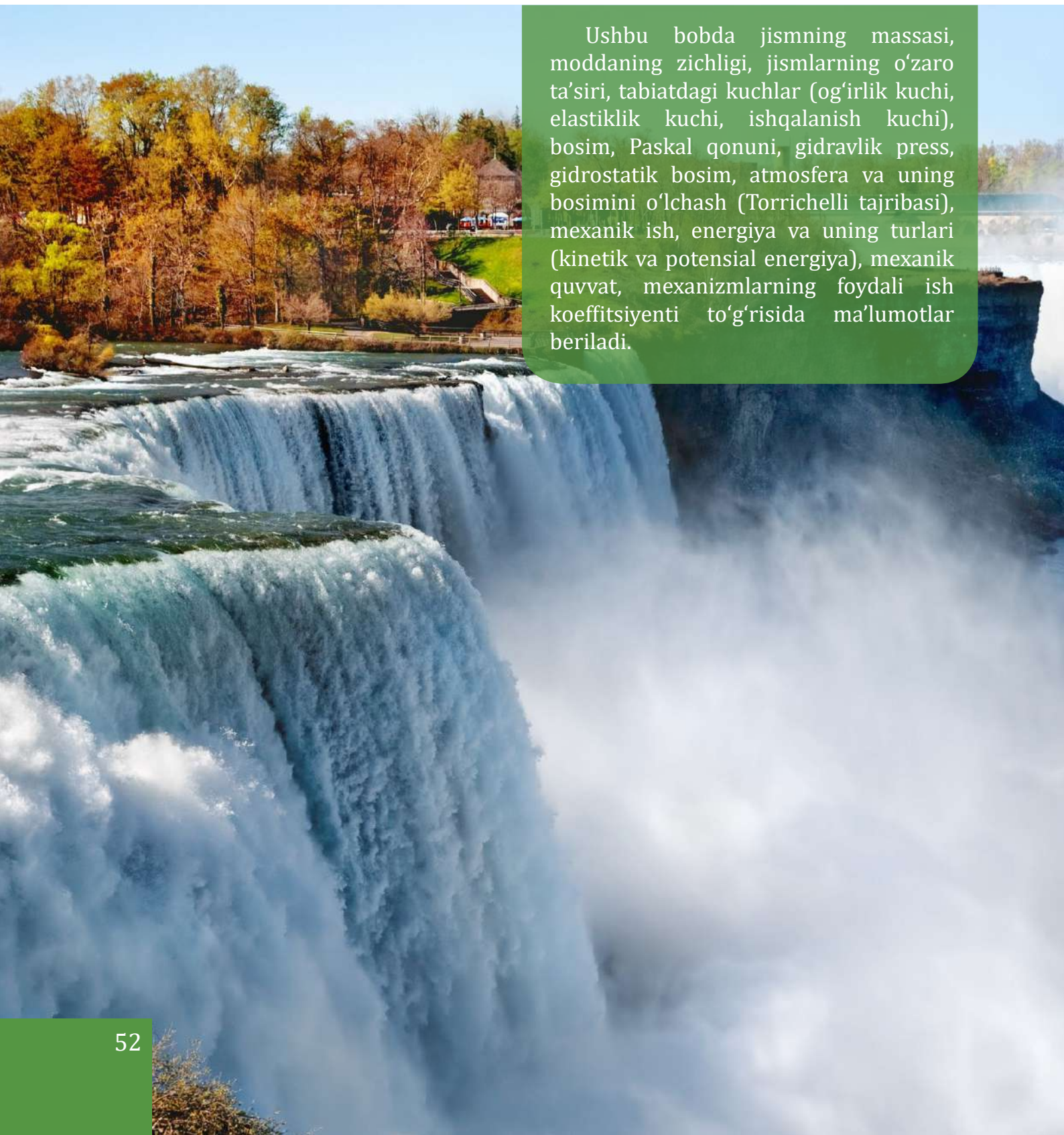




II BOB

TABIATDA KUCH. ENERGIYA

Ushbu bobda jismning massasi, moddaning zichligi, jismlarning o'zaro ta'siri, tabiatdagi kuchlar (og'irlik kuchi, elastiklik kuchi, ishqalanish kuchi), bosim, Paskal qonuni, gidravlik press, gidrostatik bosim, atmosfera va uning bosimini o'lchash (Torrichelli tajribasi), mexanik ish, energiya va uning turlari (kinetik va potensial energiya), mexanik quvvat, mexanizmlarning foydali ish koeffitsiyenti to'g'risida ma'lumotlar beriladi.





Jismning massasi, inertlik, tarozi turlari.

Siz basketbol koptogini savatchaga yengilgina uloqtira olasiz. Aynan koptok hajmidagi temirni esa uloqtirish yoki joyidan qo'zg'atish ham qiyin kechadi.

Tinch turgan jismni harakatlantirish yoki harakatlanayotgan jismni to'xtatish uchun tashqi ta'sir ko'rsatish kerak. Sababi har qanday jism o'zining tinch yoki harakat holatini saqlashga intiladi.

Jismlarning tinch yoki harakat holatini saqlash qobiliyatiga inertlik deyiladi. Bu qobiliyat turli jismlar uchun turlicha bo'lib, uni o'lchash uchun massa degan fizik kattalik kiritilgan.

Jismning inertlik xossasini xarakterlovchi fizik kattalik jismning massasi deyiladi.

Basketbol koptogiga nisbatan shu hajmdagi temirni joyidan qo'zg'atish qiyinligining sababi uning inertligi katta ekanidir.

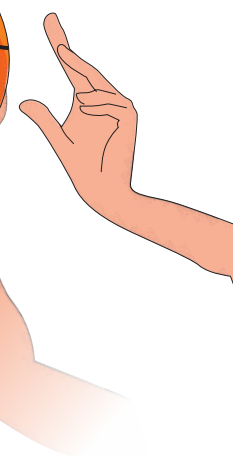
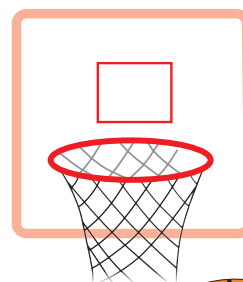
Massa – fizik kattalik. Massa ingliz imlosida *mass* deb yoziladi.

Massani m harfi bilan belgilash qabul qilingan. Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da massa birligi qilib kilogramm – 1 kg qabul qilingan.

Massa kilogrammdan katta va kichik birliklarda ham o'lchanadi.

Jism massasi tarozi yordamida o'lchanadi. Amaliyotda tarozining bir necha turlari ishlatiladi: pallali, shayinli, prujinali, elektron va h.k.

Shayinli yoki pallali tarozilarda jism massasini o'lchash uchun tarozi pallasining bir tomoniga o'lchanadigan narsa, ikkinchi tomoniga esa aniq massali tarozi toshlari qo'yiladi va muvozanatga keltiriladi. Biror kitobning massasi 250 grammga teng bo'lsa, uni $m = 250 \text{ g}$ deb yozamiz.



1 gramm (g) = 0,001 kg

1 milligramm (mg) = 0,000 001 kg

1 sentner = 100 kg

1 tonna (t) = 1000 kg



2.1-rasm



2.2-rasm



2.3-rasm



2.4-rasm



2.5-rasm

Juda kichik zarralar hamda ulkan Yer, Quyosh, Oy kabi jismlarning massasalarini tarozilar yordamida, ya'ni bevosita o'lchab bo'lmaydi. Ularning massalari bilvosita usullar bilan hisoblab topiladi. Bular haqida yuqori sinflarda to'xtalamiz.

Massani o'lchash uchun pallali (2.1-rasm), shayinli tarozilar (2.2-rasm) yaratilgan. 2.3-rasmda o'lchash ishlarini bajarishda ishlatiladigan pallali tarozining umumiy ko'rinishi keltirilgan.

Pallali tarozi uchun maxsus tarozi toshlari to'plami mavjud (2.4-rasm). To'plamda 100 g, 50 g, 20 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 2 g va 1 g dan iborat 9 ta tarozi toshlari bor. Bu to'plamdagi toshlar yordamida 210 g gacha bo'lgan jismlarning massasini o'lchash mumkin. Shuningdek, to'plamda massasi bir grammdan kichik bo'lgan tarozi toshlari mavjud. Bu toshlar alyuminiydan yupqa plastinka shaklida qirqib yasalgan. Ularning massalari: 500 mg, 200 mg, 100 mg, 50 mg, 50 mg, 20 mg va 10 mg.

Bugungi kunda massani yuqori aniqlikda o'lchay oladigan elektron tarozilar ham mavjud bo'lib, ular amaliyotda keng qo'llanmoqda (2.5-rasm).



1. Massa birligi qilib Xalqaro birliklar sistemasi-da 1 kilogramm qabul qilingan.
2. Jismning massasi tarozida o'lchanadi.
3. Jismning inertlik xossasini xarakterlovchi fizik kattalik massadir.



1. Tarozining qanday turlarini bilasiz?
2. Massa vektor kattalikmi yoki skalyar kattalik?
3. Yuksiz va yuk ortilgan bir xil ikkita avtomashina-ning qaysi biri avvalroq qo'zg'aladi? Sababini tushuntir-
ring.



Amaliy mashg'ulot

Yog'och cho'p, ip, bankaning yelim qopqog'i (yoki plastik idishning tag qismini qirqib oling)dan foydalanib tarozi yasang. Tarozining muvozanat holatini ko'rish uchun sim bo'lagidan strelka yasang. Tarozi toshlari sifatida tangalardan foydalaning.